MetroCluster
ハードウェアコンポーネントを設定します
ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/concept_parts_of_an_ip_mcc_configuration_mcc_ip.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MetroCluster ハードウェアコンポーネントを設定します 1
MetroCluster IP 構成の一部 1
必要な MetroCluster IP コンポーネントと命名規則 5
ラックにハードウェアコンポーネントを配置 9
MetroCluster IP スイッチをケーブル接続します 10
コントローラピアリングポート、データポート、および管理ポートのケーブル接続 29
MetroCluster IP スイッチを設定します 30

MetroCluster ハードウェアコンポーネントを設定します

MetroCluster IP 構成の一部

MetroCluster IP 構成を計画するときは、ハードウェアコンポーネントとその相互接続について理解しておく必要があります。

主要なハードウェア要素

MetroCluster IP の設定には、次の主要なハードウェア要素が含まれます。

- ストレージコントローラ

  ストレージコントローラは 2 つの 2 ノードクラスタとして構成されます。

- IP ネットワーク

  このバックエンド IP ネットワークは、次の 2 つの用途に接続を提供します。

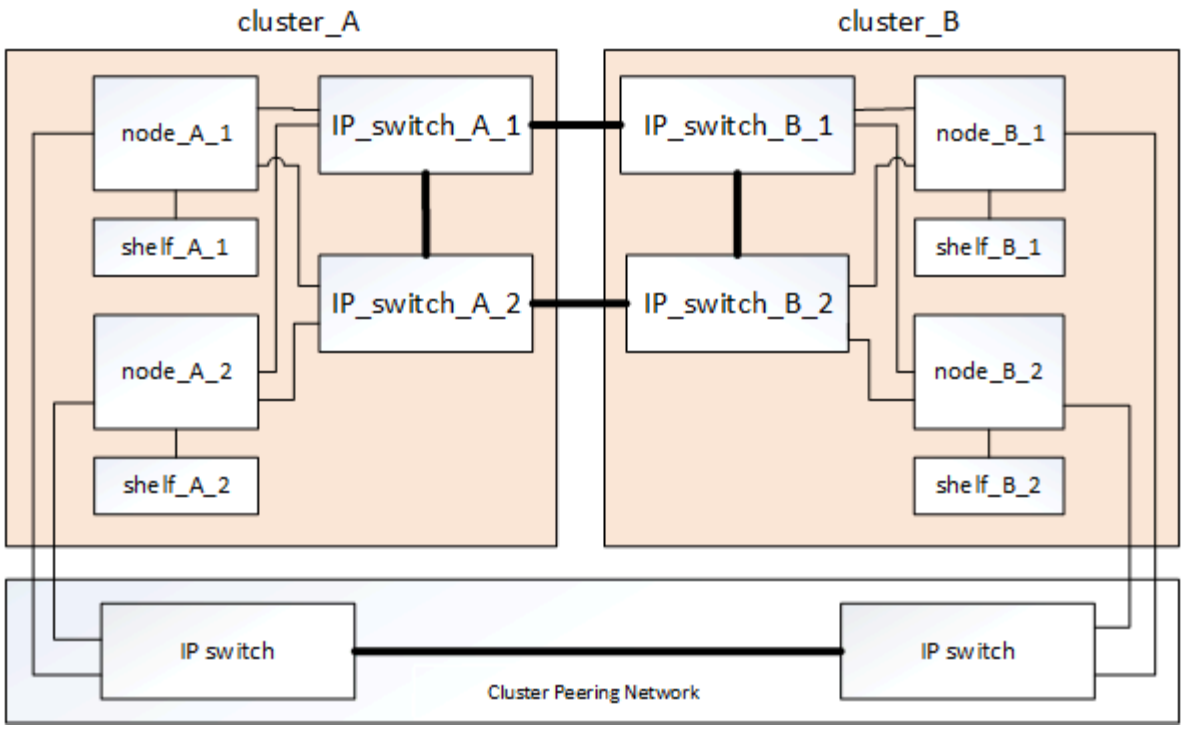
  - クラスタ内通信用の標準クラスタ接続。

    これは、 MetroCluster 以外の ONTAP スイッチクラスタで使用されるクラスタスイッチ機能と同じです。

  - ストレージデータと不揮発性キャッシュのレプリケーション用の MetroCluster バックエンド接続。

- クラスタピアリングネットワーク

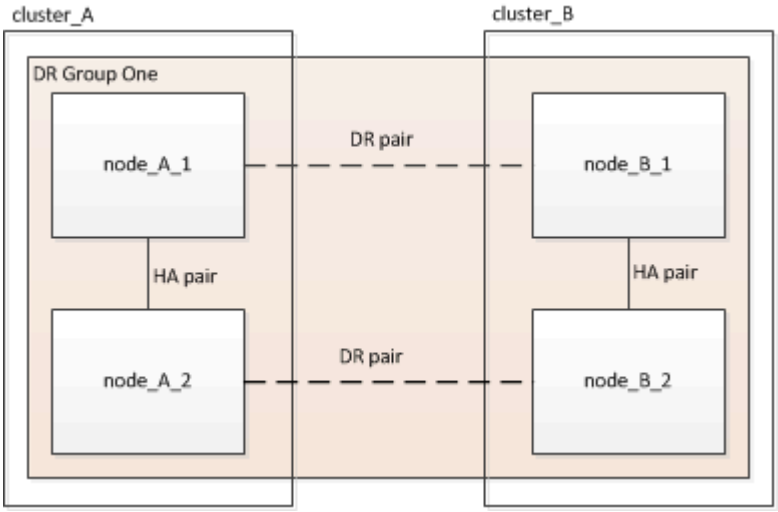
  クラスタピアリングネットワークは、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定を含むクラスタ構成をミラーするための接続を提供します。一方のクラスタのすべての SVM の設定が、パートナークラスタにミラーされます。



ディザスタリカバリ（ **DR** ）グループ

MetroCluster IP 構成は、 4 つのノードからなる 1 つの DR グループで構成されます。

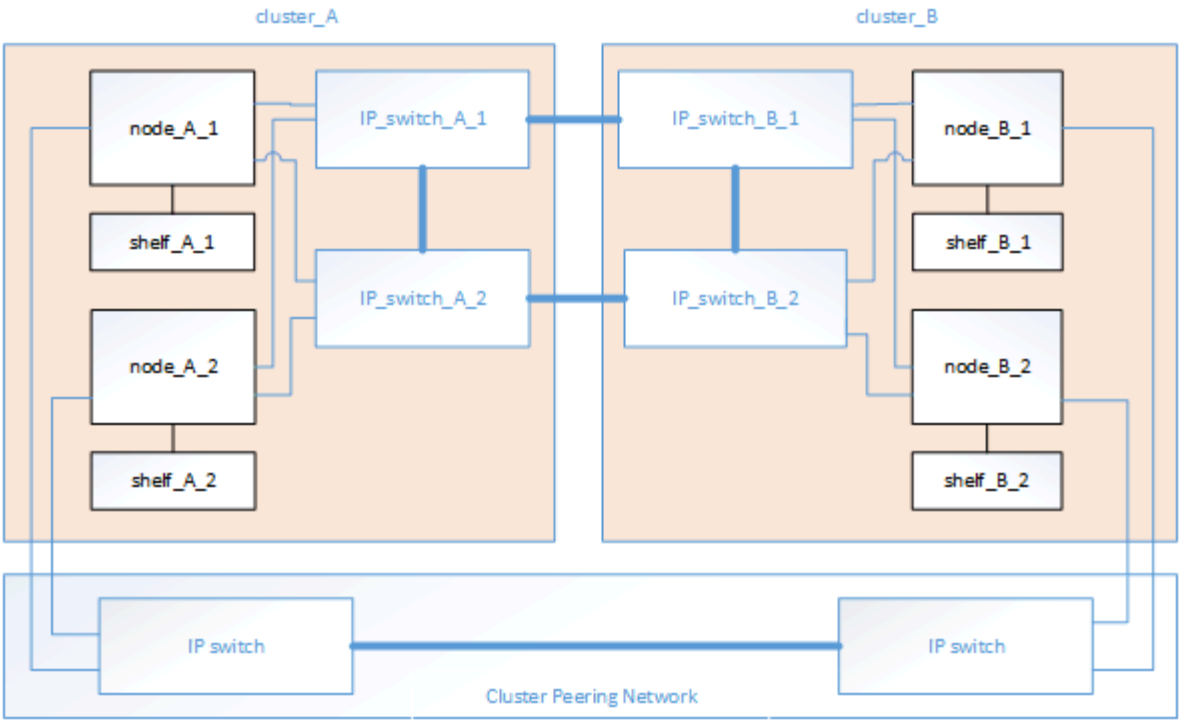
次の図は、 4 ノード MetroCluster 構成におけるノードの編成を示しています。



MetroCluster 構成のローカル **HA** ペアの図

各 MetroCluster サイトは、 HA ペアとして構成されているストレージコントローラで構成されています。これによってローカルでの冗長性が実現し、一方のストレージコントローラに障害が発生した場合はローカルの HA パートナーがテイクオーバーできるようになります。このような障害には、 MetroCluster のスイッチオーバー処理は必要ありません。

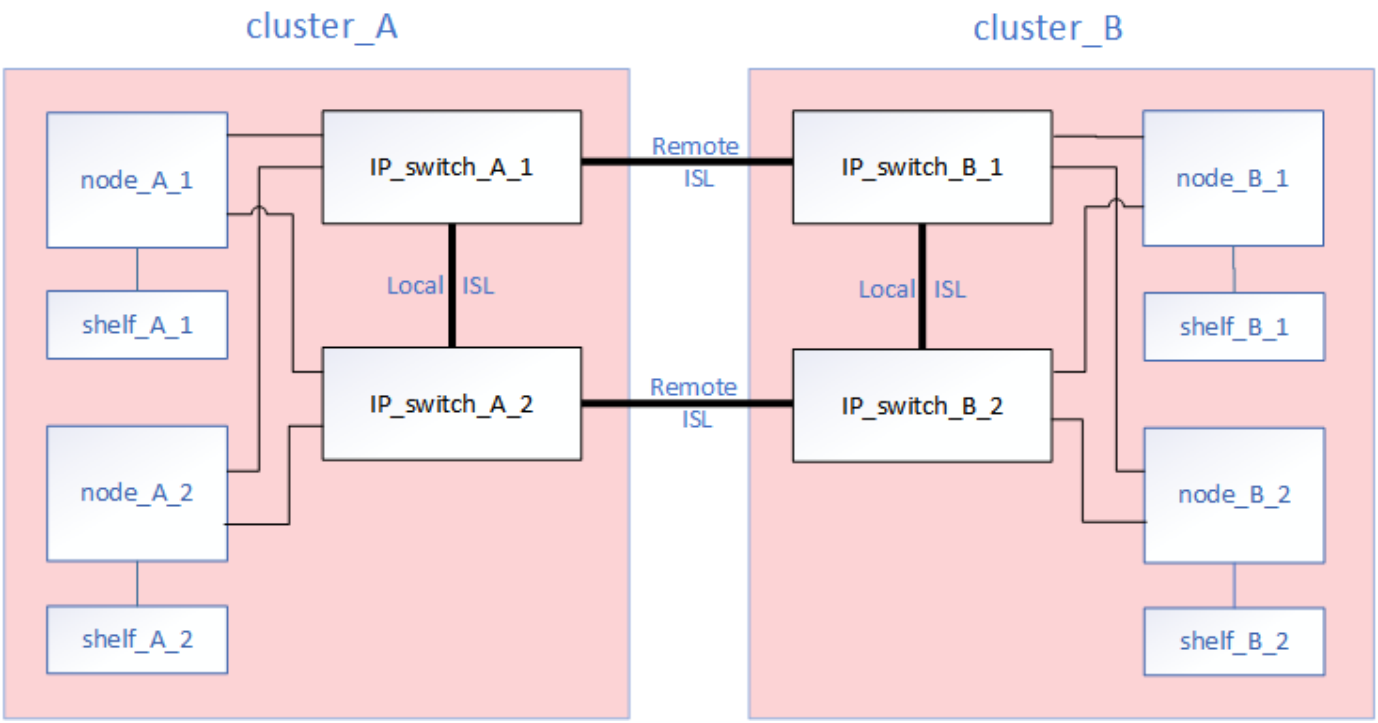
ローカルの HA フェイルオーバー処理とギブバック処理は、非 MetroCluster 構成と同じように、 storage failover コマンドで実行します。



"ONTAP の概念"

MetroCluster IP およびクラスタインターコネクトネットワークの図

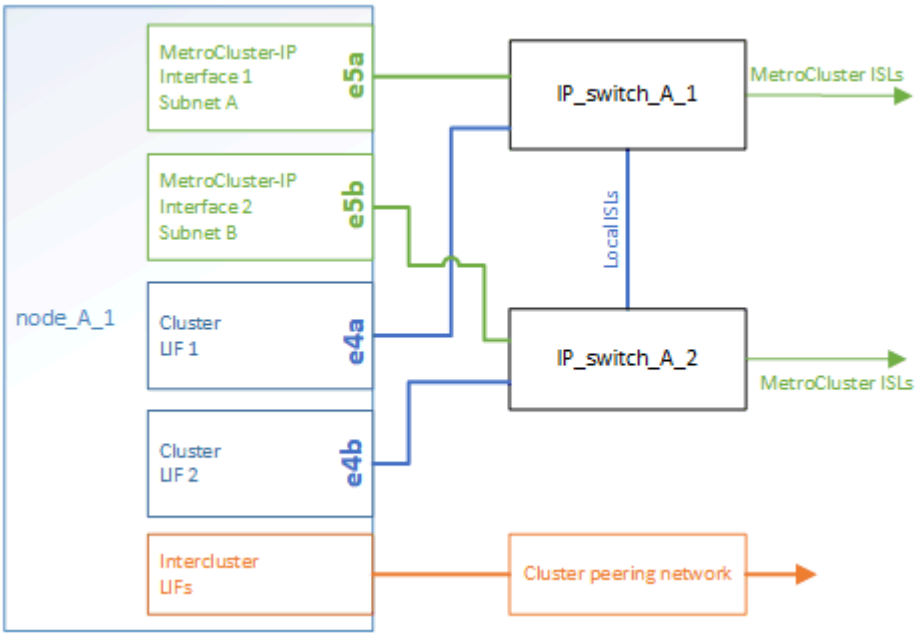
ONTAP クラスタには、通常、クラスタ内のノード間のトラフィック用にクラスタインターコネクトネットワークが含まれています。MetroCluster IP 構成では、 MetroCluster サイト間のデータレプリケーショントラフィックにもこのネットワークが使用されます。



MetroCluster IP 構成の各ノードには、バックエンド IP ネットワークへの接続用に専用の LIF があります。

- 2 つの MetroCluster IP インターフェイス
- 1 つのクラスタ間 LIF

これらのインターフェイスを次の図に示します。ポートの用途は AFF A700 または FAS9000 システムの場合のものです。

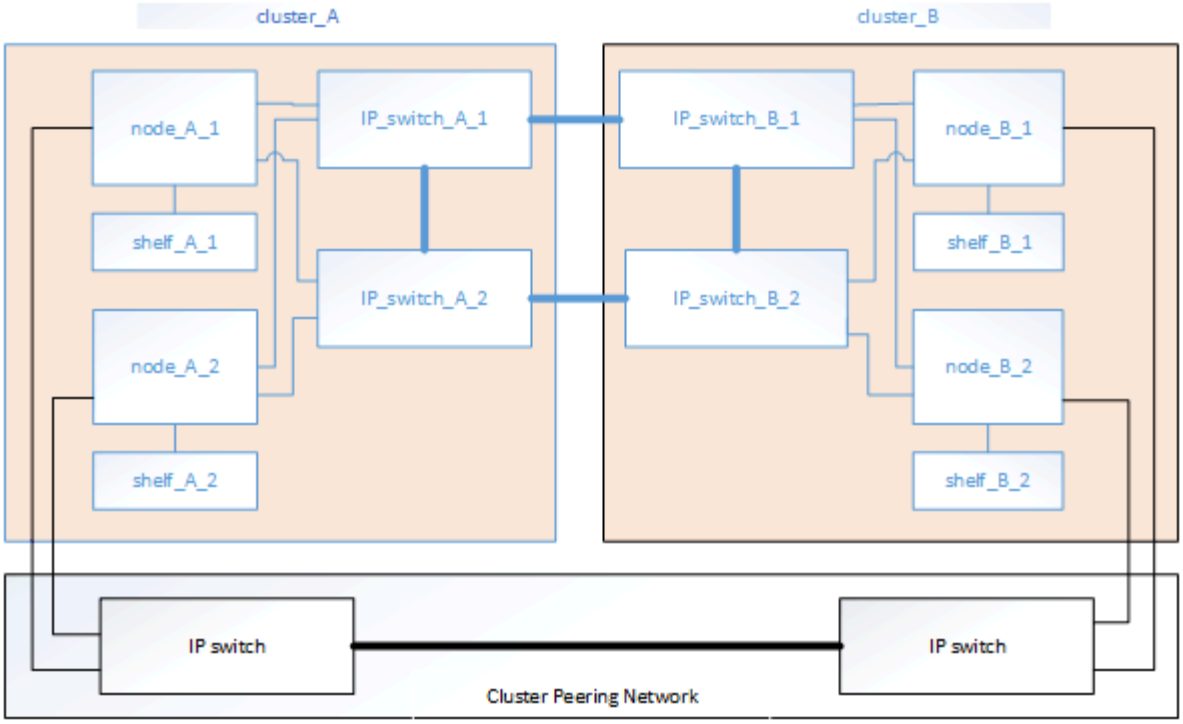


"MetroCluster IP 構成に関する考慮事項"

クラスタピアリングネットワークの図

MetroCluster 構成の 2 つのクラスタは、お客様のクラスタピアリングネットワーク経由でピアリングされています。クラスタピアリングは、サイト間の Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）の同期ミラーリングをサポートしています。

MetroCluster 構成の各ノードにインタークラスタ LIF が設定され、クラスタがピアリング用に設定されている必要があります。インタークラスタ LIF が設定されたポートが、お客様のクラスタピアリングネットワークに接続されます。SVM 構成は、このネットワーク経由で、 Configuration Replication Service を使用してレプリケートされます。



"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

"クラスタピアリングの設定に関する考慮事項"

"クラスタピアリングのケーブル接続"

"クラスタをピアリング"

必要な MetroCluster IP コンポーネントと命名規則

MetroCluster IP 構成を計画する際には、必要なサポート対象のハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントを把握しておく必要があります。また、内容を正しく理解するためには、このドキュメントで使用しているコンポーネントの命名規則も確認しておく必要があります。

サポートされているソフトウェアおよびハードウェア

ハードウェアとソフトウェアは、 MetroCluster IP 構成でサポートされている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

AFF システムを使用する場合は、 MetroCluster 構成内のすべてのコントローラモジュールを AFF システムとして構成する必要があります。

MetroCluster IP 構成でのハードウェアの冗長性要件

MetroCluster IP 構成ではハードウェアの冗長性が確保されるため、サイトには各コンポーネントが 2 つずつあります。コンポーネントの名前には、サイトを表す A または B 、および 2 つあるコンポーネントのうちどちらかを表す番号として 1 または 2 を使用します。

MetroCluster IP 構成での ONTAP クラスタの要件

MetroCluster IP 構成には、 MetroCluster サイトごとに 1 つ、計 2 つの ONTAP クラスタが必要です。

名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

名前の例：

- サイト A ： cluster_A
- サイト B ： cluster_B

MetroCluster IP 構成での IP スイッチの要件

MetroCluster IP 構成には、 4 つの IP スイッチが必要です。4 つのスイッチが 2 つのスイッチストレージファブリックを形成し、 MetroCluster IP 構成の各クラスタ間の ISL を提供します。

IP スイッチは、各クラスタのコントローラモジュール間のクラスタ内通信も提供します。

名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

名前の例：

- サイト A ： cluster_A
  - IP_switch_A_1
  - IP_switch_a_2
- サイト B ： cluster_B
  - IP_switch_B_1
  - IP_switch_B_2

MetroCluster IP 構成でのコントローラモジュールの要件

MetroCluster IP 構成には、コントローラモジュールが 4 つまたは 8 つ必要です。

各サイトのコントローラモジュールが HA ペアを形成します。各コントローラモジュールには、もう一方のサイトに DR パートナーがあります。

各コントローラモジュールが同じバージョンの ONTAP を実行している必要があります。サポートされるプラットフォームモデルは ONTAP のバージョンによって異なります。

- FAS システムへの MetroCluster IP の新規インストールは、 ONTAP 9.4 ではサポートされません。

  FAS システムの既存の MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.4 にアップグレードすることはできます。

- ONTAP 9.5 以降では、 FAS システムへの MetroCluster IP の新規インストールがサポートされます。
- ONTAP 9.4 以降では、 ADP 用に設定されたコントローラモジュールがサポートされます。

コントローラのモデルは **4** ノード構成に制限されます

MetroCluster 構成では、これらのモデルが最大 4 つまでに制限されています。

- AFF A220
- AFF A250
- FAS2750
- FAS500f

たとえば、次の構成はサポートされていません。

- 8 ノード構成は、 8 台の AFF A250 コントローラで構成されます。
- 4 台の AFF 220 コントローラと 4 台の FAS500f コントローラで構成される 8 ノード構成。
- AFF A250 コントローラで構成され、同じバックエンドスイッチを共有する 4 ノード MetroCluster IP 構成が 2 つあります。
- AFF A250 コントローラを搭載した DR グループ 1 と FAS9000 コントローラを搭載した DR グループ 2 で構成される 8 ノード構成。

2 つ目の MetroCluster に上記のモデルがまったくない場合は、同じバックエンドスイッチを使用して 2 つの 4 ノード MetroCluster IP 構成を別々に構成できます。

名前の例

このドキュメントでは、次のような名前を使用しています。

- サイト A ： cluster_A
  - controller_A_1
  - controller_A_2
- サイト B ： cluster_B
  - controller_B_1
  - controller_B_2

MetroCluster IP 構成でのギガビットイーサネットアダプタの要件

MetroCluster IP 構成では、 MetroCluster IP ファブリックに使用される IP スイッチへの IP インターフェイスに 40/100Gbps または 10/25Gbps のイーサネットアダプタを使用します。

プラットフォームモデル	必要なギガビットイーサネットアダプタ	アダプタに必要なスロット	ポート
AFF A900 の略	X91146A	スロット 5 、スロット 7	e5b 、 e7b
AFF A700 および FAS9000	X91146A-C	スロット 5	e5b 、 e5b
AFF A800	X1146A / オンボードポート	スロット 1	e0be1b

AFF A400 および FAS8300	X1146A	スロット 1	e1A 、 e1b
AFF A300 および FAS8200	X1116A	スロット 1	e1A 、 e1b
AFF A220 および FAS2750	オンボードポート	スロット 0	e0a 、 e0b
AFF A250 および FAS500f	オンボードポート	スロット 0	e0c 、 e0d
AFF A320	オンボードポート	スロット 0	e0g 、 e0h

プールとドライブの要件（最小サポート）

シェルフ単位でディスク所有権を割り当てられるようにするために、 SAS ディスクシェルフを 8 台（各サイトに 4 台）配置することを推奨します。

4 ノード MetroCluster IP 構成では、各サイトに次の最小構成が必要です。

- 各ノードのサイトに少なくとも 1 つのローカルプールと 1 つのリモートプールがあります。
- 各プールに少なくとも 7 本のドライブ。

  各ノードにミラーされたデータアグリゲートが 1 つある 4 ノード MetroCluster 構成では、最小構成として 24 本のディスクがサイトに必要です。

サポートされる最小構成では、各プールのドライブレイアウトは次のようになります。

- ルートドライブ × 3 本
- 3 本のデータドライブ
- スペアドライブ x 1 本

サポートされる最小構成では、各サイトに少なくとも 1 台のシェルフが必要です。

MetroCluster 構成では、 RAID-DP と RAID 4 がサポートされます。

空きのあるシェルフでのドライブの配置場所に関する考慮事項

収容数が半分（ 24 ドライブシェルフに 12 本のドライブ）のシェルフを使用している場合にドライブの自動割り当てを正しく行うには、スロット 0~5 および 18~23 にドライブを配置する必要があります。

シェルフに空きがある構成では、シェルフの 4 つの部分にドライブを均等に配置する必要があります。

AFF A800 内蔵ドライブの場所に関する考慮事項

ADP 機能を正しく実装するためには、 AFF A800 システムのディスクスロットを 4 分割し、それぞれにディスクを対称的に配置する必要があります。

AFF A800 システムには 48 個のドライブベイがあります。ベイは 4 分の 1 に分割できます。

- 第 1 クォータ：
  - ベイ 0~5
  - ベイ 24-29
- 第 2 クォータ：
  - ベイ 6-11
  - ベイ 30-35
- 第 3 クォータ：
  - ベイ 12~17
  - ベイ 36-41
- 第 4 クォータ：
  - ベイ 18-23
  - ベイ 42-47

このシステムに 16 本のドライブを搭載する場合、各クォータに次のように対称的にドライブを配置する必要があります。

- 第 1 クォータに 4 本のドライブ： 0 、 1 、 2 、 3
- 第 2 クォータに 4 本のドライブ： 6 、 7 、 8 、 9
- 第 3 クォータに 4 本のドライブ： 12 、 13 、 14 、 15
- 第 4 クォータに 4 本のドライブ： 18 、 19 、 20 、 21

IOM12 モジュールと IOM 6 モジュールをスタック内に混在させる

使用している ONTAP のバージョンでシェルフの混在がサポートされている必要がを参照してください "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）" 使用している ONTAP のバージョンがシェルフの混在をサポートしているかどうかを確認します。

シェルフ混在の詳細については、を参照してください "IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"

ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   ラックスペースは、コントローラモジュールのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. コントローラモジュールをラックまたはキャビネットに設置します。

   "AFF A220 / FAS2700 システムの設置とセットアップの手順"

   "AFF A250 システムのインストールとセットアップの手順"

   "AFF A300 システム『 Installation and Setup Instructions 』"

   "AFF A320 システム：設置とセットアップ"

   "AFF A400 システムの設置とセットアップの手順を参照してください"

   "AFF A700 システムの設置とセットアップの手順"

   "AFF A800 システムの設置とセットアップの手順"

   "FAS500f システム『 Installation and Setup Instructions 』"

   "FAS8200 システム設置とセットアップの手順"

   "FAS8300 および FAS8700 システム設置とセットアップの手順"

   "FAS9000 システム『 Installation and Setup Instructions 』"

4. IP スイッチをラックまたはキャビネットに設置します。
5. ディスクシェルフを設置し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。

   - 各ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。
   - トラブルシューティングに役立てるため、各 MetroCluster DR グループ内の各 SAS ディスクシェルフには、シェルフ ID を一意にすることを強く推奨します。

   ミラーされていないアグリゲートが含まれるディスクシェルフは、この時点ではケーブル接続しないでください。MetroCluster 構成が完了するまで、ミラーされていないアグリゲート用のシェルフを配置し、「 MetroCluster modify -enable -munSHELVed-aggr -deployment true 」コマンドを使用した後にのみ配置する必要があります。

MetroCluster IP スイッチをケーブル接続します

RcfFileGenerator ツールまたは複数の MetroCluster 設定でポートテーブルを使用する

RCF ファイルを正しく生成するためには、ポートテーブル内の情報の使用方法を理解しておく必要があります。

表を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。

- 次の表は、サイト A で使用するポートを示していますサイト B でも同じケーブル接続が使用されます
- 速度が異なるポート（ 100Gbps ポートと 40Gbps ポートなど）をスイッチに設定することはできません。
- MetroCluster ポートグループ（ MetroCluster 1 、 MetroCluster 2 など）を追跡します。この情報は、この構成手順で後述するように、 RcfFileGenerator ツールを使用する場合に必要になります。
- 。 "MetroCluster IP 用の RcfFileGenerator" また、各スイッチのポートごとのケーブル接続の概要についても説明します。ケーブル接続の概要を使用して、ケーブル接続を検証します。

8 ノード **MetroCluster** 構成のケーブル接続

ONTAP 9.8 以前を実行している MetroCluster 構成でアップグレードを移行する場合、一時的な 8 ノード構成にするには、 2 つ目の 4 ノード DR グループを構成に追加する必要があります。ONTAP 9.9..1 以降では、永続的な 8 ノード MetroCluster 構成がサポートされます。

このような構成では、上記と同じ方法を使用します。2 つ目の MetroCluster ではなく、 4 ノードの DR グループを追加でケーブル接続します。

たとえば、次のような構成になります。

- Cisco 3132Q-V スイッチ
- MetroCluster 1 ： FAS2750 プラットフォーム
- MetroCluster 2 ： AFF A700 プラットフォーム（これらのプラットフォームは 2 つ目の 4 ノード DR グループとして追加）

手順

1. MetroCluster 1 では、 FAS2750 プラットフォームの表と MetroCluster 1 インターフェイスの行を使用して、 Cisco 3132Q-V スイッチをケーブル接続します。
2. MetroCluster 2 （ 2 つ目の DR グループ）の場合は、 AFF A700 プラットフォームの表と MetroCluster 2 インターフェイスの行を使用して、 Cisco 3132Q-V スイッチをケーブル接続します。

Cisco 3132Q-V スイッチのプラットフォームポート割り当て

MetroCluster IP 構成で使用するポートは、スイッチのモデルとプラットフォームのタイプによって異なります。

FAS2750 または **AFF A220** システムおよび **Cisco 3132Q-V** スイッチのポート使用状況

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS2750. AFF A220		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1
			2
			3
			4
			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

FAS9000 、 **AFF A700** 、および **Cisco 3132Q-V** スイッチのポート

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	**FAS9000, AFF A700**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	**Port**
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A800 スイッチおよび **Cisco 3132Q-V** スイッチのポート用途

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Cisco 3232C スイッチまたは Cisco 9336C スイッチのプラットフォームポートの割り当て

MetroCluster IP 構成で使用するポートは、スイッチのモデルとプラットフォームのタイプによって異なります。

表を使用する前に、次の考慮事項を確認してください。

- 次の表は、サイト A で使用するポートを示していますサイト B でも同じケーブル接続が使用されます
- 速度が異なるポート（ 100Gbps ポートと 40Gbps ポートなど）をスイッチに設定することはできません。
- スイッチを使用して 1 つの MetroCluster を設定する場合は、 * MetroCluster 1 * ポートグループを使用し

ます。

MetroCluster ポートグループ（ MetroCluster 1 、 MetroCluster 2 、または MetroCluster 3 ）を追跡します。RcfFileGenerator ツールを使用する場合は、この設定手順で後述するように、このツールが必要になります。

- また、 RcfFileGenerator for MetroCluster IP では、各スイッチのポートごとのケーブル配線の概要についても説明します。

  ケーブル接続の概要を使用して、ケーブル接続を検証します。

2 つの **MetroCluster** 構成とスイッチのケーブル接続

複数の MetroCluster 設定を Cisco 3132Q-V スイッチにケーブル接続する場合は、該当する表に従って各 MetroCluster をケーブル接続します。たとえば、 FAS2750 と A700 を同じ Cisco 3132Q-V スイッチにケーブル接続する場合などです。次に、表 1 の「 MetroCluster 1 」に従って FAS2750 をケーブル接続し、表 2 の「 MetroCluster 2 」または「 MetroCluster 3 」に従って A700 をケーブル接続します。FAS2750 と A700 を「 MetroCluster 1 」として物理的にケーブル接続することはできません。

FAS2750 または **AFF A220** システムから **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチへのケーブル接続

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A300 または **FAS8200** と **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチのケーブル接続

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1/1
			1/2 - 4
			2/1
			2/2 - 4
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3/1
			3/2 - 4
			4/1
			4/2 - 4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5/1
			5/2 - 4
			6/1
			6/2 - 4
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e1a	e1b	9/1
	disabled		9/2-4
	e1a	e1b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e1a	e1b	11/1
	disabled		11/2-4
	e1a	e1b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e1a	e1b	13/1
	disabled		13/2-4
	e1a	e1b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
MetroCluster 4 MetroCluster interface	e1a	e1b	25/1
	disabled		25/2-4
	e1a	e1b	26/1
	disabled		26/2-4
Unused	-		27 - 28
MetroCluster 4 Local Cluster interface	See Hardware Universe		29/1
	disabled		29/2-4
	See Hardware Universe		30/1
	disabled		30/2-4
Unused	-		31 - 32

AFF A250 または **FAS500f** から **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチへのケーブル接続

Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS500f, AFF A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9/1
	disabled		9/2-4
	e0c	e0d	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11/1
	disabled		11/2-4
	e0c	e0d	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	13/1
	disabled		13/2-4
	e0c	e0d	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

AFF A320 を **Cisco 3232C** スイッチまたは **Cisco 9336C** スイッチにケーブル接続する

Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	9
	e0g	e0h	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	11
	e0g	e0h	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	13
	e0g	e0h	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A400 、 FAS8300 、 FAS8700 と **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチのケーブル接続

Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS8300, FAS8700, AFF A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	13
	e1a	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A700 または **FAS9000** から **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチへのケーブル接続

Cabling a AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A800 から **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチへのケーブル接続

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A800		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

AFF A900 から **Cisco 3232C** または **Cisco 9336C** スイッチへのケーブル接続

Cabling an AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Port use	**AFF A900**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface Ports for Transition (10/40/100Gbps)			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e7a	9
	e5a	e7a	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e7a	11
	e5a	e7a	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e7a	13
	e5a	e7a	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
9336C-FX2 only: Ports disabled	9336C-FX2 only: Ports disabled		33
			34
			35
			36

AFF A320 、 AFF A400 、 AFF A700 、 AFF A800 を Cisco 9336C-FX2 共有スイッチにケーブル接続する方法

Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
MetroCluster 1, Local Cluster Interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster Interface			3
			4
Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	5
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	9
	Port 'A'	Port 'B'	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	11
	Port 'A'	Port 'B'	12
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster	13
			14
			15
			16
MetroCluster 1, Storage Interface	See Hardware Universe for available ports		17
			18
MetroCluster 2, Storage Interface			19
			20
Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	21
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	22
Storage shelf 3 (7)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	23
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	24
Storage shelf 4 (6)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	25
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	26
Storage shelf 5 (5)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	27
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	28
Storage shelf 6 (4)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	29
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	30
Storage shelf 7 (3)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	31
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	32
Storage shelf 8 (2)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	33
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	34
Storage shelf 9 (1)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	35
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	36

MetroCluster interfaces per platform		
Platform	Port 'A'	Port 'B'
AFF A320	e0g	e0h
AFF A400	e1a	e1b
AFF A700	e5a	e5b
AFF A800	e0b	e1b

Broadcom 対応 BES-53248 IP スイッチのプラットフォームポート割り当て

MetroCluster IP 構成で使用するポートは、スイッチのモデルとプラットフォームのタイプによって異なります。

速度が異なるリモート ISL ポート（ 10Gbps ISL ポートに接続されている 25Gbps ポートなど）では、スイッチを使用できません。

以下の表に関する注意事項：

1. 一部のプラットフォームでは、 MetroCluster ISL または MetroCluster インターフェイス接続にポート 49-54 を使用できます。

   これらのポートには追加のライセンスが必要です。

2. A320 システムを使用する 4 ノード MetroCluster をスイッチに接続できます。

   スイッチクラスタを必要とする機能は、 MetroCluster から IP への移行や機器更改の手順など、この構成ではサポートされていません。

3. AFF A320 システムが Broadcom BES-53248 スイッチで構成されている場合、一部の機能がサポートされないことがあります。

   ローカルクラスタ接続を必要とする設定または機能がスイッチに接続されていても、サポートされていません。たとえば、次の設定と手順はサポートされていません。

   - 8 ノード MetroCluster 構成
   - MetroCluster FC から MetroCluster IP 構成への移行
   - 4 ノード MetroCluster IP 構成の更新（ ONTAP 9.8 以降）

4. 2つのMetroCluster 構成を接続し、両方で同じ種類のコントローラを使用する場合は、MetroCluster ポートグループ3と4を使用する必要があります。コントローラが異なる場合は、一方のタイプにMetroCluster ポートグループ3と4を、もう一方のタイプにMetroCluster ポートグループ1と2を使用する必要があります。

   - たとえば、次のように接続したとします。

     - FAS2750 / AFF A220のみまたはFAS500f/AFF A250のみで構成される2つのMetroCluster 設定については、MetroCluster ポートグループ3と4を選択する必要があります。
     - 一方のMetroCluster がFAS2750 / AFF A220で、もう一方がFAS500f/AFF A250である2つのMetroCluster 構成では、一方のポートグループで3と4を選択し、もう一方のでポートグループ1と2を選択する必要があります。を参照してください "MetroCluster IP 用の RcfFileGenerator"ドロップダウンフィールド1と2は、ドロップダウンフィールド3と4でプラットフォームを選択した後、サポートされているプラットフォームのみを表示します。を参照してください "RcfFileGenerator ツールまたは複数の MetroCluster 設定でポートテーブルを使用する" ポートテ

ーブルの使用方法の詳細については、を参照してください。

AFF A220 または **FAS2750** システムの使用するスイッチポート

Cabling a AFF A220 or FAS2750 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS2750, A220		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9
	e0a	e0b	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11
	e0a	e0b	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

AFF A250 または **FAS500f** システムに使用するスイッチポート

Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9
	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11
	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

AFF A250または**FAS500f**と**AFF A220**または**FAS2750**システムの組み合わせで使用するスイッチポート

Cabling a AFF A220 or FAS2750 and a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch					
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**FAS500f, AFF A250**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	**IP_switch_x_1**	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		-		1-4
MetroCluster 1, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	5
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	6
MetroCluster 2, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	7
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	8
MetroCluster 3, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	9
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	11
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		13
					14
					15
					16
Unused	-		-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		53
					54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		55
					56

AFF A300 または **FAS8200** システムで使用するスイッチポート

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8200, AFF A300		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	5
	e1a	e1b	6
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
Unused	-		9
			10
			11
			12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Cabling a AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Ports not used	Ports not used		1 - 12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Ports not licensed (17 - 52)			..
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
MetroCluster 1, MetroCluster interface (see note 2)	e0g	e0h	55
	e0g	e0h	56

AFF A400 、 **FAS8300** 、 **FAS8700** システムに使用するスイッチポートを指定します

Cabling a FAS8300, A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8300,FAS8700, A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 12
ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 48
MetroCluster 5, Local Cluster interface (see note 1)	See Hardware Universe for available ports		49
			50
MetroCluster 5, MetroCluster interface (see note 1)	e1a	e1b	51
	e1a	e1b	52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

コントローラピアリングポート、データポート、および管理ポートのケーブル接続

クラスタピアリング、管理、データ接続に使用するコントローラモジュールのポートをケーブル接続する必要があります。

このタスクは、 MetroCluster 構成の各コントローラモジュールで実行する必要があります。

クラスタピアリングには、各コントローラモジュールの少なくとも 2 つのポートを使用します。

ポートおよびネットワーク接続の推奨される最小帯域幅は 1GbE です。

1. クラスタピアリングに使用する少なくとも 2 つのポートを特定してケーブル接続し、そのポートがパートナークラスタとネットワーク接続されていることを確認します。

   クラスタピアリングには、専用のポートとデータポートのどちらも使用できます。専用のポートを使用すると、クラスタピアリングトラフィックのスループットが向上します。

   "クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

2. コントローラの管理ポートとデータポートを、ローカルサイトの管理ネットワークとデータネットワークにケーブル接続します。

   使用しているプラットフォームに対応したインストール手順をで使用します "AFF および FAS システムのマニュアル"。

MetroCluster IP スイッチを設定します

Broadcom IP スイッチの設定

クラスタインターコネクトおよびバックエンド MetroCluster IP 接続用に Broadcom IP スイッチを設定する必要があります。

Broadcom IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセット

新しいバージョンのスイッチソフトウェアと RCF をインストールする前に、 Broadcom スイッチの設定を消去し、基本的な設定を完了する必要があります。

このタスクについて

- この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。
- シリアルコンソールを使用してスイッチに接続する必要があります。
- このタスクでは、管理ネットワークの設定をリセットします。

手順

1. 昇格されたコマンドプロンプト (#):'enable' に変更します

```
(IP_switch_A_1)> enable
(IP_switch_A_1) #
```

2. スタートアップコンフィギュレーションを消去し、バナーを削除します

   a. スタートアップ設定を消去します。

   *`erase startup-config *

```
(IP_switch_A_1) #erase startup-config

Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y

(IP_switch_A_1) #
```

   このコマンドでは、バナーは消去されません。

   b. バナーを削除します。

   `no set clibanner`

```
(IP_switch_A_1) #configure
(IP_switch_A_1)(Config) # no set clibanner
(IP_switch_A_1)(Config) #
```

3. スイッチを再起動します *`(IP_switch_A_1 )#reload *`

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> スイッチをリロードする前に、未保存または変更された設定を保存するかどうかを確認するメッセージが表示された場合は、 **No** を選択します。

4. スイッチがリロードされるまで待ってから、スイッチにログインします。

   デフォルトのユーザは「 admin 」で、パスワードは設定されていません。次のようなプロンプトが表示されます。

```
(Routing)>
```

5. 管理者特権のコマンドプロンプトに切り替えます。

   「 enable 」を選択します

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. サービスポートプロトコルを「 none 」に設定します。

   「サービスポートプロトコルなし」

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. サービスポートに IP アドレスを割り当てます。

   'erviceport IP_address*netmask* gateway_

   次の例では、サービスポートに IP アドレス「 10.10.10.10 」が割り当てられています。サブネットは「 255.255.255.0 」、ゲートウェイは「 10.10.10.1 」です。

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. サービスポートが正しく設定されていることを確認します。

   'How serviceport

   次の例は、ポートが稼働しており、正しいアドレスが割り当てられていることを示しています。

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 必要に応じて、 SSH サーバを設定します。

   RCF ファイルで Telnet プロトコルが無効になります。SSH サーバを設定しない場合は、シリアルポート接続を使用してブリッジにアクセスする必要があります。

   a. RSA キーを生成します。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

   b. DSA キーの生成（オプション）

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

   c. FIPS 準拠バージョンの EFOS を使用している場合は、 ECDSA キーを生成します。次の例では、長さ 256 のキーを作成します。有効な値は、 256 、 384 、または 521 です。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. SSH サーバを有効にします。

必要に応じて、設定コンテキストを終了します。

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

キーがすでに存在する場合は、それらを上書きするように求められることがあります。

10. 必要に応じて、ドメインとネームサーバを設定します。

「 configure 」を実行します

次に 'ip domain' コマンドと 'ip name server' コマンドの例を示します

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 必要に応じて、タイムゾーンと時刻の同期（ SNTP ）を設定します。

次に 'ntp' コマンドの例を示しますこの例では 'sntp サーバの IP アドレスと相対タイム・ゾーンを指定します

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

12. スイッチ名を設定します。

'hostname ip_switch_a_1'

スイッチのプロンプトに新しい名前が表示されます。

```
(Routing) # hostname IP_switch_A_1

(IP_switch_A_1) #
```

13. 設定を保存します。

    「メモリの書き込み」

    次の例のようなプロンプトと出力が表示されます。

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

14. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Broadcom スイッチの **EFOS** ソフトウェアのダウンロードとインストール

MetroCluster IP 構成の各スイッチにスイッチのオペレーティングシステムファイルと RCF ファイルをダウンロードする必要があります。

このタスクは、 MetroCluster IP 構成内のスイッチごとに実行する必要があります。

- 次の点に注意してください。 *
- EFOS 3.x.x から EFOS 3.x.x 以降にアップグレードするときは、スイッチが EFOS 3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降のリリース）を実行している必要があります。それよりも前のリリースを実行している場合は、まずスイッチを EFOS 3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降のリリース）にアップグレードしてから、スイッチを EFOS 3.x.x 以降にアップグレードします。
- EFOS 3.x.x と 3.7.x.x 以降の設定は異なります。EFOS バージョンを 3.4.x.x から 3.7.x.x 以降、またはその逆に変更する場合は、スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする必要があり、対応する EFOS バージョンの RCF ファイルが適用される（再適用される）必要があります。この手順には、シリアルコンソールポート経由でアクセスする必要があります。
- EFOS バージョン 3.7.x.x 以降では、 FIPS に準拠していないバージョンと FIPS に準拠したバージョンが提供されています。FIPS に準拠していないバージョンから FIPS に準拠したバージョンに移行する場合とその逆に移行する場合は、さまざまな手順があります。EFOS を FIPS 非準拠バージョンから FIPS 準拠バージョンに変更するか、その逆に変更すると、スイッチが工場出荷時のデフォルトにリセットされます。この手順には、シリアルコンソールポート経由でアクセスする必要があります。

* 手順 *	* 現在の EFOS バージョン *	* 新しい EFOS バージョン *	* 高レベルステップ *
FIPS に準拠している 2 つのバージョン間で EFOS をアップグレードする手順	3.4.x.x	3.4.x.x	方法 1 ）設定とライセンスの情報は保持されています
3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降）	3.7.x.x 以降の非 FIPS 準拠	方法 1 を使用して EFOS をアップグレードします。スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットして、 EFOS 3.x.x 以降の RCF ファイルを適用します	3.7.x.x 以降の非 FIPS 準拠
3.4.4.6 （または 3.4.x.x 以降）	方法 1 を使用して EFOS をダウングレードします。スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットして、 EFOS 3.x.x の RCF ファイルを適用します	3.7.x.x 以降の非 FIPS 準拠	
方法 1 を使用して新しい EFOS イメージをインストールします。構成とライセンスの情報は保持されます	3.7.x.x 以降の FIPS に準拠しています	3.7.x.x 以降の FIPS に準拠しています	方法 1 を使用して新しい EFOS イメージをインストールします。構成とライセンスの情報は保持されます

FIPS 準拠の EFOS バージョンへのアップグレード手順	FIPS に準拠していません	FIPS に準拠している	方法 2 を使用した EFOS イメージのインストール スイッチの設定とライセンス情報が失われます。

- 方法 1 ： [Steps to upgrade EFOS with downloading the software image to the backup boot partition]
- 方法 2 ： [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation]

ソフトウェアイメージをバックアップブートパーティションにダウンロードして **EFOS** をアップグレードする手順

次の手順を実行できるのは、両方の EFOS バージョンが FIPS 非準拠であるか、両方の EFOS バージョンが FIPS 準拠である場合のみです。

> FIPS に準拠したバージョンで、もう一方のバージョンが FIPS に準拠していない場合は、次の手順を使用しないでください。

手順

1. スイッチソフトウェアをスイッチにコピーします :+copy sftp://user@50.50.50.50 /switchsoftware/efos-3.4.6.stk backup+`

   この例では、 efos-3.4.6.stk オペレーティングシステムファイルが SFTP サーバ（ 50.50.50 ）からバックアップパーティションにコピーされています。使用する TFTP / SFTP サーバの IP アドレスを指定し、インストールする必要がある RCF ファイルのファイル名を指定する必要があります。

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-
3.4.4.6.stk backup
Remote Password:*************

Mode............................................. SFTP
Set Server IP.................................... 50.50.50.50
Path............................................. /switchsoftware/
Filename......................................... efos-3.4.4.6.stk
Data Type........................................ Code
Destination Filename............................ backup

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

2. 次回リブート時にスイッチをバックアップパーティションからブートするように設定します。

   「ブート・システム・バックアップ」を参照してください

```
(IP_switch_A_1) #boot system backup
Activating image backup ..

(IP_switch_A_1) #
```

3. 次回ブート時に新しいブートイメージがアクティブになることを確認します。

   'How bootvar'

```
(IP_switch_A_1) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

 ----  -----------  --------  ---------------  ------------
 unit       active    backup   current-active   next-active
 ----  -----------  --------  ---------------  ------------

    1       3.4.4.2    3.4.4.6      3.4.4.2        3.4.4.6

(IP_switch_A_1) #
```

4. 設定を保存します。

   「メモリの書き込み」

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

5. スイッチをリブートします。

   「再ロード」

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

6. スイッチがリブートするまで待ちます。

   まれに、スイッチが起動しないことがあります。に従ってください [Steps to upgrade EFOS using the ONIE OS installation] 新しいイメージをインストールします。

7. スイッチを EFOS 3.x.x から EFOS 3.x.x に変更した場合、またはその逆の場合は、次の 2 つの手順に従って正しい設定（ RCF ）を適用します。
   a. [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]
   b. [Downloading and installing the Broadcom RCF files]
8. MetroCluster IP 構成の残りの 3 つの IP スイッチについて、上記の手順を繰り返します。

ONIE OS インストールを使用して EFOS をアップグレードする手順

一方の EFOS バージョンが FIPS に準拠していて、もう一方の EFOS バージョンが FIPS に準拠していない場合は、次の手順を実行できます。次の手順は、スイッチがブートに失敗した場合に、 ONIE から FIPS 非準拠または FIPS 準拠の EFOS 3.x.x イメージをインストールするために使用できます。

手順

1. スイッチを ONIE インストールモードで起動します。

   起動中に、次の画面が表示されたら ONIE を選択します。

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

「 ONIE 」を選択すると、スイッチがロードされ、次の選択肢が表示されます。

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

スイッチが ONIE インストールモードで起動します。

2. ONIE の検出を停止し、イーサネットインターフェイスを設定します

次のメッセージが表示されたら、 <ENTER> を押して ONIE コンソールを起動します。

```
 Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE の検出は続行され、メッセージがコンソールに出力されます。

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. イーサネットインターフェイスを設定し、「 ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up 」および「 route add default gw <gatewayAddress> 」を使用してルートを追加します

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. ONIE インストールファイルをホストしているサーバにアクセスできることを確認します。

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 新しいスイッチソフトウェアをインストールします

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

ソフトウェアがスイッチをインストールし、リブートします。スイッチを通常どおりにリブートして新しい EFOS バージョンにします。

6. 新しいスイッチソフトウェアがインストールされていることを確認します

   'How bootvar'

```
(Routing) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active     backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1   3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(Routing) #
```

7. インストールを完了します

   設定を適用せずにスイッチがリブートし、工場出荷時のデフォルトにリセットされます。2 つの手順に従ってスイッチの基本設定を行い、次の 2 つのドキュメントに記載されているように RCF ファイルを適用します。

   a. スイッチの基本設定を行います。手順 4 以降を実行します。 [Resetting the Broadcom IP switch to factory defaults]
   b. の説明に従って、 RCF ファイルを作成して適用します [Downloading and installing the Broadcom RCF files]

Broadcom の RCF ファイルのダウンロードとインストール

MetroCluster IP 構成の各スイッチにスイッチの RCF ファイルをダウンロードしてインストールする必要があります。

この作業には、 FTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP などのファイル転送ソフトウェアが必要です。 ファイルをスイッチにコピーします。

この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。

RCF ファイルは 4 つあり、それぞれが MetroCluster IP 構成の 4 つの各スイッチに対応しています。使用するスイッチのモデルに対応した正しい RCF ファイルを使用する必要があります。

スイッチ	RCF ファイル
IP_switch_A_1	v1.32_Switch-A1.txt
IP_switch_a_2	v1.32_Switch-A2.txt
IP_switch_B_1	v1.32_Switch-B1.txt
IP_switch_B_2	v1.32_Switch-B2.txt

EFOS バージョン 3.4.4.6 以降の 3.4.x.x の RCF ファイルリリースと EFOS バージョン 3.7.0.4 は異なります。スイッチが実行されている EFOS バージョンの正しい RCF ファイルを作成したことを確認する必要があります。

EFOS バージョン	RCF ファイルのバージョン
3.4.x.x	V1.3 倍、 V1.4 倍
3.7.x.x	v2.x

手順

1. MetroCluster IP 用の Broadcom RCF ファイルを生成します。
   a. をダウンロードします "MetroCluster IP 用の RcfFileGenerator"
   b. RcfFileGenerator for MetroCluster IP を使用して、設定用の RCF ファイルを生成します
2. RCF ファイルをスイッチにコピーします。
   a. RCF ファイルを最初のスイッチにコピーします。 'copy sftp://user@ftp-server-ip-address/RcfFiles/switch-specific -RCF nvram: script BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram: script BES-53248 v1.32_Switch-A1.SCR

      この例では、「 BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt 」 RCF ファイルを、 SFTP サーバの「 0.50.50.50 」からローカルブートフラッシュにコピーしています。使用する TFTP / SFTP サーバの IP アドレスを指定し、インストールする必要がある RCF ファイルのファイル名を指定する必要があります。

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Remote Password:*************

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 50.50.50.50
Path............................................ /RcfFiles/
Filename........................................ BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-
53248_v1.32_Switch-A1.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
File transfer operation completed successfully.


Validating configuration script...

config

set clibanner
"*********************************************************************
*******

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248



...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...


Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

b. RCF ファイルがスクリプトとして保存されたことを確認します。

「原稿リスト」

```
(IP_switch_A_1) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)  Date of Modification
-------------------------------  -----------  --------------------
BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr             852   2019 01 29 18:41:25

1 configuration script(s) found.
2046 Kbytes free.
(IP_switch_A_1) #
```

c. RCF スクリプトを適用します。

「 script apply BES-53248 v1.32_Switch-A1.scr 」を参照してください

```
(IP_switch_A_1) #script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y


config

set clibanner
"*********************************************************************
************

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248

...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...

Configuration script 'BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr' applied.

(IP_switch_A_1) #
```

d. 設定を保存します。

「メモリの書き込み」

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

e. スイッチをリブートします。

「再ロード」

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

a. 残りの 3 つのスイッチのそれぞれについて、同じ手順を繰り返します。それぞれのスイッチに対応する RCF ファイルをコピーするように注意してください。

3. スイッチをリロードします。

「再ロード」

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco IP スイッチを設定する

Cisco IP スイッチの設定

クラスタインターコネクトおよびバックエンド MetroCluster IP 接続用に Cisco IP スイッチを設定する必要があります。

このセクションの手順のいくつかは独立した手順であり、実行する必要があるのは自分がタスクに指示された手順、またはタスクに関連する手順のみです。

Cisco IP スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットする

RCF ファイルをインストールする前に、 Cisco スイッチの設定を消去し、基本的な設定

を完了する必要があります。この手順 は、以前のインストールに失敗したあとに同じ RCF ファイルを再インストールする場合、または新しいバージョンのファイルをインストールする場合に必要です。

このタスクについて

- この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。
- シリアルコンソールを使用してスイッチに接続する必要があります。
- このタスクでは、管理ネットワークの設定をリセットします。

手順

1. スイッチを工場出荷時のデフォルトにリセットします。

   a. 既存の設定を消去します。

      「 write erase 」を入力します

   b. スイッチソフトウェアをリロードします。

      「再ロード」

      システムがリブートし、設定ウィザードが表示されます。起動中に「 Abort Auto Provisioning and continue with normal setup ？」というプロンプトが表示された場合は、(yes/no)[n]`" 、続行するには 'yes' と応答する必要があります。

   c. 設定ウィザードで、スイッチの基本設定を入力します。

      - 管理パスワード
      - スイッチ名
      - アウトオブバンド管理設定
      - デフォルトゲートウェイ
      - SSH サービス（ RSA ）設定ウィザードが完了すると、スイッチがリブートします。

   d. プロンプトが表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力してスイッチにログインします。

      次の例は、スイッチを設定する際のプロンプトとシステム応答を示しています。山括弧（「 <<<`) 」）は、情報を入力する場所を示します。

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password
  Confirm the password for "admin": password
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

次の一連のプロンプトで、スイッチ名、管理アドレス、ゲートウェイなどの基本情報を入力し、 SSH with RSA を選択します。

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

最後の一連のプロンプトで設定が完了します。

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. 設定を保存します。

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. スイッチをリブートし、スイッチがリロードされるまで待ちます。

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

MetroCluster IP 構成の各スイッチにスイッチのオペレーティングシステムファイルと RCF ファイルをダウンロードする必要があります。

この作業には、 FTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP などのファイル転送ソフトウェアが必要です。 ファイルをスイッチにコピーします。

この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。

サポートされているバージョンのスイッチソフトウェアを使用する必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

手順

1. サポートされている NX-OS ソフトウェアファイルをダウンロードします。

   "シスコソフトウェアのダウンロード"

2. スイッチソフトウェアをスイッチにコピーします。

   'copy sftp://root@server-IP-address/tftpboot/NX-OS -file-name bootflash:vrf management`

   この例では、 nxos.7.0.3.I4.6.bin ファイルを SFTP サーバ 10.10.99.99 からローカルブートフラッシュにコピーしています。

```
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
bootflash: vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
01:32
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
```

3. 各スイッチの bootflash ディレクトリにスイッチの NX-OS ファイルがあることを確認します。

   「 IR bootflash: 」のように表示されます

   次の例は、 FC_switch_A_1 にファイルが存在することを示しています。

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. スイッチソフトウェアをインストールします。

   すべての nxos bootflash:nxos.version-number.bin をインストールします

   スイッチソフトウェアがインストールされると、スイッチは自動的にリロード（リブート）します。

   次の例は、 FC_switch_A_1 へのソフトウェアのインストールを示しています。

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS
```

```
Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
-- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. スイッチがリロードされるまで待ってから、スイッチにログインします。

スイッチがリブートされると、ログインプロンプトが表示されます。

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. スイッチソフトウェアがインストールされていることを確認します :+`show version`

   次の例は、の出力を示しています。

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. MetroCluster IP 構成の残りの 3 つの IP スイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco IP RCF ファイルのダウンロードとインストール

MetroCluster IP 構成の各スイッチに RCF ファイルをダウンロードする必要があります。

この作業には、 FTP 、 TFTP 、 SFTP 、 SCP などのファイル転送ソフトウェアが必要です。 ファイルをスイッチにコピーします。

この手順は、 MetroCluster IP 構成の各 IP スイッチで実行する必要があります。

サポートされているバージョンのスイッチソフトウェアを使用する必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

RCF ファイルは 4 つあり、それぞれが MetroCluster IP 構成の 4 つの各スイッチに対応しています。使用するスイッチのモデルに対応した正しい RCF ファイルを使用する必要があります。

スイッチ	RCF ファイル
IP_switch_A_1	NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
IP_switch_a_2	NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
IP_switch_B_1	NX3232_v1.80_Switch-B1.txt
IP_switch_B_2	NX3232_v1.80_Switch-B2.txt

手順

1. MetroCluster IP の RCF ファイルをダウンロードします。
2. RCF ファイルをスイッチにコピーします。

   a. RCF ファイルを最初のスイッチにコピーします。

      'copy sftp://root@ftp-server-ip-address /tftpboot/switch-specific -RCF bootflash:vrf management`

      この例では、 NX3232_v1.80_Switch-A1.txt RCF ファイルを SFTP サーバの 10.10.99.99 からローカルブートフラッシュにコピーしています。使用する TFTP / SFTP サーバの IP アドレスと、インストールする必要がある RCF ファイルのファイル名を使用する必要があります。

```
IP_switch_A_1# copy
sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt bootflash:
vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. 残りの 3 つのスイッチのそれぞれについて、同じ手順を繰り返します。それぞれのスイッチに対応する RCF ファイルをコピーするように注意してください。

3. 各スイッチの bootflash ディレクトリに RCF ファイルがあることを確認します。

「 IR bootflash: 」のように表示されます

次の例は、 FC_switch_A_1 にファイルが存在することを示しています。

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                   .
                   .
                   .
5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                   .
                   .
                   .

Usage for bootflash://sup-local
1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. Cisco 3132Q-V および Cisco 3232C スイッチの TCAM リージョンを設定します。

> Cisco 3132Q-V または Cisco 3232C スイッチを使用していない場合は、この手順を省略します。

a. Cisco 3132Q-V スイッチで、次の TCAM リージョンを設定します。

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

b. Cisco 3232C スイッチで、次の TCAM リージョンを設定します。

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl-lite 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

c. TCAM リージョンを設定したら、設定を保存してスイッチをリロードします。

```
copy running-config startup-config
reload
```

5. 各スイッチで、対応する RCF ファイルをローカルブートフラッシュから実行中の設定にコピーします。

   copy bootflash: switch-specific-RCF.txt running-config

6. 各スイッチで、実行中の設定からスタートアップ設定に RCF ファイルをコピーします。

   'copy running-config startup-config

   次のような出力が表示されます。

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

7. スイッチをリロードします。

   「再ロード」

```
IP_switch_A_1# reload
```

8. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

25Gbps 接続を使用するシステムの前方誤り訂正の設定

25Gbps 接続を使用してシステムが設定されている場合は、 RCF ファイルの適用後に前方誤り訂正（ fec ）パラメータを手動で off に設定する必要があります。この設定は RCF ファイルでは適用されません。

この手順を実行する前に、 25Gbps ポートがケーブル接続されている必要があります。

"Cisco 3232C スイッチまたは Cisco 9336C スイッチのプラットフォームポートの割り当て"

このタスクでは、 25Gbps 接続を使用する環境 プラットフォームのみを使用します。

- AFF A300

- FAS 8200
- FAS 500f
- AFF A250

このタスクは、 MetroCluster IP 構成の 4 つのスイッチすべてで実行する必要があります。

手順

1. コントローラモジュールに接続されている各 25Gbps ポートで fec パラメータを off に設定し、実行中の設定をスタートアップ設定にコピーします。

   a. 構成モードを開始します :config t

   b. 設定する 25Gbps インターフェイスを「 interface interface-Id 」と指定します

   c. fec を off に設定します

   d. スイッチの各 25Gbps ポートについて、上記の手順を繰り返します。

   e. 構成モードを終了します : exit

   次の例は、スイッチ IP_switch_A_1 のインターフェイス Ethernet1/25/1 に対するコマンドを示しています。

```
IP_switch_A_1# conf t
IP_switch_A_1(config)# interface Ethernet1/25/1
IP_switch_A_1(config-if)# fec off
IP_switch_A_1(config-if)# exit
IP_switch_A_1(config-if)# end
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

2. MetroCluster IP 構成の他の 3 つのスイッチについて、上記の手順を繰り返します。

Cisco 9336C スイッチに MACsec 暗号化を設定します

必要に応じて、サイト間で実行される WAN ISL ポートに MACsec 暗号化を設定できます。正しい RCF ファイルを適用したあとに MACsec を設定する必要があります。

> MACsec 暗号化は、 WAN ISL ポートにのみ適用できます。

Cisco 9336C スイッチに MACsec 暗号化を設定します

サイト間で実行される WAN ISL ポートにのみ MACsec 暗号化を設定する必要があります。正しい RCF ファイルを適用したあとに MACsec を設定する必要があります。

MACsec のライセンス要件

MACsec にはセキュリティライセンスが必要です。Cisco NX-OS ライセンス方式の詳細およびライセンスの取得方法と適用方法については、を参照してください "『 Cisco NX-OS Licensing Guide 』"

MetroCluster IP構成でCisco MACsec暗号化WAN ISLを有効にします

MetroCluster IP 構成では、 WAN ISL 上の Cisco 9336C スイッチに対して MACsec 暗号化をイネーブルにできます。

手順

1. グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

   「 configure terminal 」をクリックします

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. デバイスで MACsec と MKA を有効にします。

   「 feature MACsec

   ```
   IP_switch_A_1(config)# feature macsec
   ```

3. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

   'copy running-config startup-config

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

MACsecキーチェーンとキーを設定します

MACsec キーチェーンまたはキーをコンフィギュレーションに作成できます。

- キーライフタイムと Hitless Key Rollover *

MACsec キーチェーンには、複数の Pre-Shared Key （ PSK; 事前共有キー）を設定できます。各 PSKs には、キー ID とオプションのライフタイムが設定されています。キーの有効期間は、キーがアクティブになって有効期限が切れるタイミングを指定します。ライフタイム設定がない場合、デフォルトのライフタイムは無制限です。ライフタイムが設定されている場合、ライフタイムが期限切れになると、 MKA はキーチェーン内で設定されている次の事前共有キーにロールオーバーします。キーのタイムゾーンは、 local または UTC です。デフォルトのタイムゾーンは UTC です。キーを同じキーチェーン内の 2 番目のキー（キーチェーン内）にロールオーバーして、最初のキーのライフタイムを設定することができます。最初のキーの有効期間が終了すると、自動的にリスト内の次のキーにロールオーバーされます。リンクの両側で同じキーが同時に設定されている場合、キーのロールオーバーはヒットレスになります（つまり、キーはトラフィックを中断することなくロールオーバーされます）。

手順

1. グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

   「 configure terminal 」をクリックします

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 暗号化されたキーオクテット文字列を非表示にするには、「 show running-config 」コマンドと「 show startup-config 」コマンドの出力で、文字列をワイルドカード文字に置き換えます。

```
IP_switch_A_1(config)# key-chain macsec-psk no-show
```

> オクテット文字列は、コンフィギュレーションをファイルに保存するときにも非表示になります。

デフォルトでは、 PSK キーは暗号化形式で表示され、簡単に復号化できます。このコマンドは、MACsec キーチェーンにのみ適用されます。

3. MACsec キーチェーンを作成して一連の MACsec キーを保持し、 MACsec キーチェーンコンフィギュレーションモードを開始します。

   キーチェーン名 MACsec

```
IP_switch_A_1(config)# key chain 1 macsec
IP_switch_A_1(config-macseckeychain)#
```

4. MACsec キーを作成し、 MACsec キーコンフィギュレーションモードを開始します。

   「 key key-id 」

   指定できる 16 進数のキー文字列の範囲は 1 〜 32 で、最大サイズは 64 文字です。

```
IP_switch_A_1 switch(config-macseckeychain)# key 1000
IP_switch_A_1 (config-macseckeychain-macseckey)#
```

5. キーのオクテット文字列を設定します。

   「 key-octet-string octet-string octet-string cryptographic-algorithm ae_128_CMAC | aes-256_CMAC 」という形式で指定します

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# key-octet-string
abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789
cryptographic-algorithm AES_256_CMAC
```

octet-string 引数には、最大 64 個の 16 進文字を含めることができます。オクテットキーは内部でエンコードされるため、クリアテキストのキーは、「 show running-config macsec 」コマンドの出力には表示されません。

6. キーの送信ライフタイムを設定します（秒単位）。

   「 send-lifetime start-time duration 」

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# send-lifetime 00:00:00
Oct 04 2020 duration 100000
```

   デフォルトでは、デバイスは開始時間を UTC として処理します。start-time 引数には、キーがアクティブになる時刻と日付を指定します。duration 引数は、ライフタイムの秒単位の長さです。最大値は 2147483646 秒（約 68 年）です。

7. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

   'copy running-config startup-config

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

8. キーチェーン設定を表示します。

   「鍵チェーン名」

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# show key chain 1
```

MACsecポリシーを設定します

手順

1. グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

   「 configure terminal 」をクリックします

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. MACsec ポリシーを作成します。

   「 ACSEC ポリシー名」

```
IP_switch_A_1(config)# macsec policy abc
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)#
```

3. 次のいずれかの暗号、 gcm-aes-128 、 gcm-aes-256 、 gcm-aes-xpN-128 、または gcm-aes-xpN-256 を設定します。

   「 cipher-site name 」

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# cipher-suite GCM-AES-256
```

4. キー交換時にピア間の接続を解除するために、キーサーバの優先度を設定します。

   「 key-server -priority number 」と入力します

```
switch(config-macsec-policy)# key-server-priority 0
```

5. データおよび制御パケットの処理を定義するセキュリティポリシーを設定します。

   「セキュリティ・ポリシー・セキュリティ・ポリシー」を参照してください

   次のオプションからセキュリティポリシーを選択します。

   - must-secure — MACsec ヘッダーを伝送していないパケットはドロップされます
   - must-secure — MACsec ヘッダーを伝送しないパケットは許可されます (これがデフォルト値です) 。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# security-policy should-secure
```

6. リプレイ保護ウィンドウを設定して、セキュアインターフェイスが設定されたウィンドウサイズより小さいパケットを受け入れないようにします。「 window-size number 」

   > リプレイ保護ウィンドウのサイズは、 MACsec が受信して破棄されない最大アウトオブシーケンスフレーム数を表します。指定できる範囲は 0 ～ 596000000 です。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# window-size 512
```

7. SAK キーの再生成を強制する時間を秒単位で設定します。

   「 SAK-expiry-date time 」

   このコマンドを使用して、予測可能な時間間隔にセッションキーを変更できます。デフォルトは 0 です。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# sak-expiry-time 100
```

8. 暗号化を開始するレイヤ 2 フレームで、次の機密性オフセットのいずれかを設定します。

   「 conf-offsetconfidentiality offset 」を参照してください

   次のいずれかのオプションを選択します。

   - conf-offset-0 。
   - conf-offset-30 。
   - conf -offset-50 。

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# conf-offset CONF-OFFSET-0
   ```

   > このコマンドは、中間スイッチが MPLS タグのようなパケットヘッダー（ DMAC 、 smac 、 type ）を使用するために必要な場合があります。

9. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

   'copy running-config startup-config

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

10. MACsec ポリシー設定を表示します。

    「 MACsec ポリシー」

    ```
    IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# show macsec policy
    ```

インターフェイス上で**Cisco MACsec**暗号化をイネーブルにします

1. グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

   「 configure terminal 」をクリックします

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. MACsec暗号化で設定したインターフェイスを選択します。

   インターフェイスのタイプと ID を指定できます。イーサネットポートの場合は、イーサネットスロット / ポートを使用します。

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

3. インターフェイスに設定するキーチェーンとポリシーを追加して、MACsec設定を追加します。

   「MACsec keychain -name policy policy-name」という名前のキーチェーンがあります

```
IP_switch_A_1(config-if)# macsec keychain 1 policy abc
```

4. MACsec暗号化を設定するすべてのインターフェイスで、ステップ1と2を繰り返します。
5. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

   'copy running-config startup-config

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MetroCluster IP構成でCisco MACsec暗号化WAN ISLをディセーブルにします

MetroCluster IP 構成では、 WAN ISL 上の Cisco 9336C スイッチに対して MACsec 暗号化を無効にする必要がある場合があります。

手順

1. グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

   「 configure terminal 」をクリックします

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. デバイスの MACsec 設定を無効にします。

   「 ACSEC SHUTDOWN 」のようになります

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

   「 no 」オプションを選択すると、 MACsec 機能が復元されます。

3. MACsec で設定済みのインターフェイスを選択します。

   インターフェイスのタイプと ID を指定できます。イーサネットポートの場合は、イーサネットスロット / ポートを使用します。

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. インターフェイスに設定されているキーチェーンとポリシーを削除して、MACsec設定を削除します。

   「no MACsec keychain keychain -name policy policy-name」

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain 1 policy abc
```

5. MACsec が設定されているすべてのインターフェイスで、ステップ 3 と 4 を繰り返します。
6. 実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションにコピーします。

   'copy running-config startup-config

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

MACsec 構成の確認

手順

1. コンフィギュレーション内の 2 番目のスイッチで上記の手順 * すべて * を繰り返して、 MACsec セッションを確立します。
2. 次のコマンドを実行して、両方のスイッチが正常に暗号化されたことを確認します。

   a. 「 How MACsec mka summary 」を実行します
   b. 実行 :'How MACsec mka session`
   c. 実行： 'How MACsec mka statistics （ MACsec mka 統計情報）

   MACsec 設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

コマンドを実行します	表示される情報
'How MACsec mka session interface types/port number	特定のインターフェイスまたはすべてのインターフェイスの MACsec MKA セッション
「鍵チェーン名」	キーチェーン設定
「 MACsec mka の概要」を参照してください	MACsec MKA 設定
'How MACsec policy policy-name' 」を参照してください	特定の MACsec ポリシーまたはすべての MACsec ポリシーの設定

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.